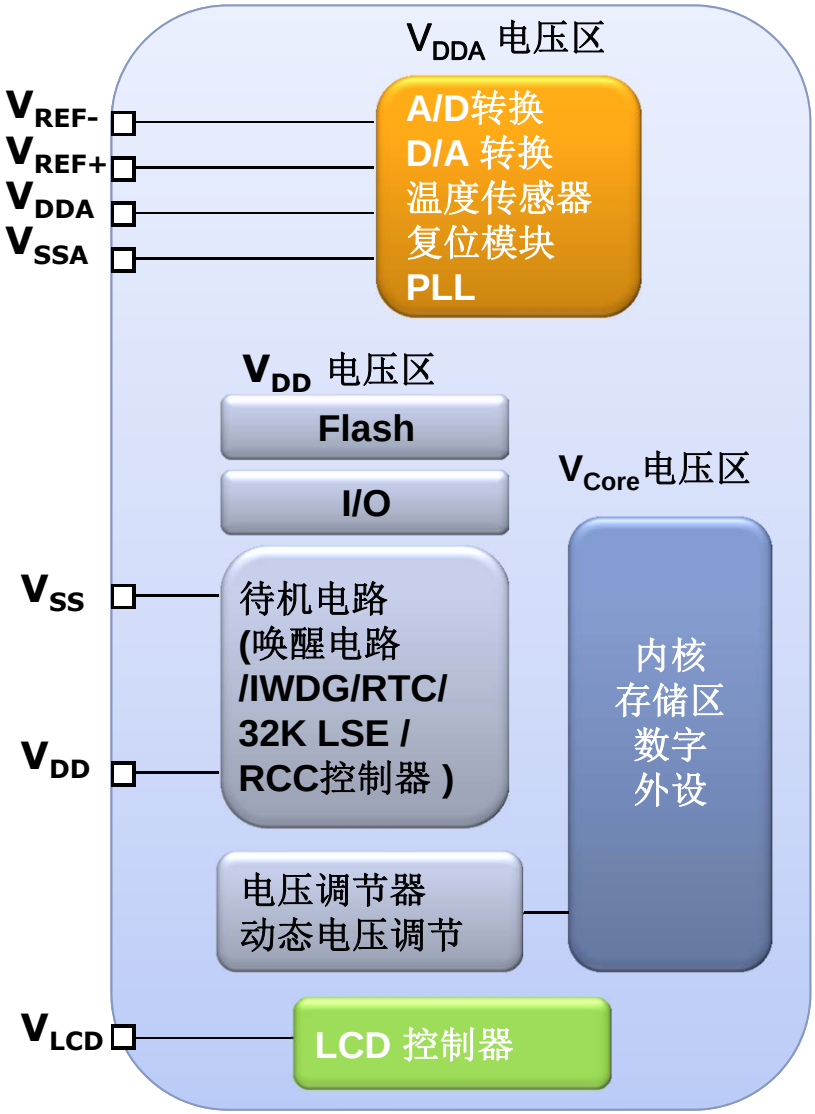
系统外设

电源管理 (PWR)

电源管理 —— 供电方案

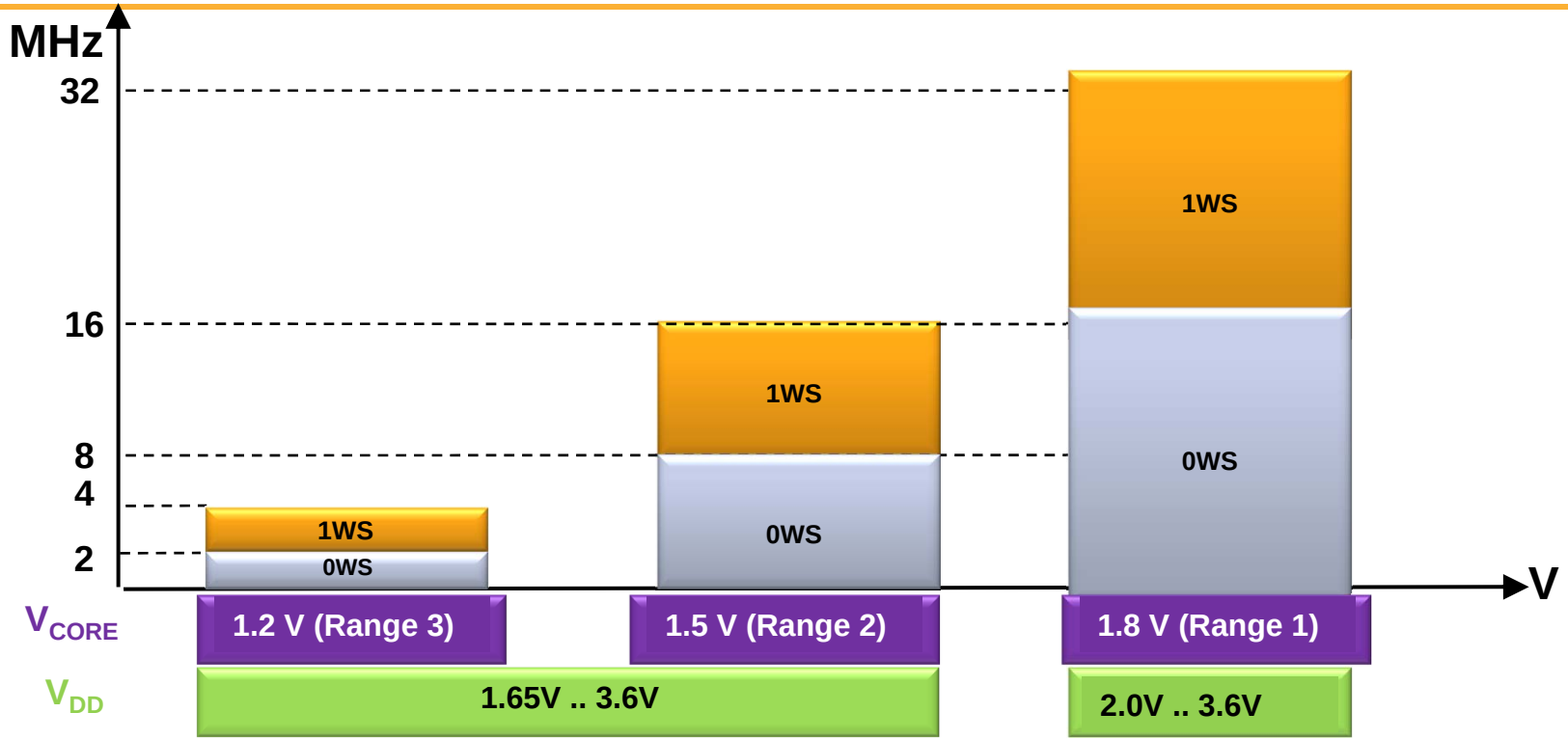
- 内置BOR芯片的：
  VDD =1.8V(上电) 或 1.65V(断电) 到 3.6 V
  VDDA=1.8V(上电) 或 1.65V(断电) 到 3.6V
  没有内置BOR芯片的：(STM32LxxxxxxxDxxx)：
  VDD = 1.65V 到 3.6V
  VDDA=1.65V 到 3.6V
  VDD的电源供给I/O和内部变压器
  VDDA的电源供给ADC, DAC, 复位模块, 振荡器和锁相环
- **注意：ADC仅在VDDA≥1.8V时工作**
- **VLCD** = 2.5V 到 3.6V 如果不使用内部内压转换器，可以通过外部电源给LCD控制器供电。
- VDD和VDDA必须来自同一电源
- **VSS,VSSA**和**VREF-**必须接地
- 当VDDA ≥ 2.4V时 2.4V≤**VREF+**≤VDDA
- 当VDDA < 2.4V时 **VREF+** = VDDA
- **VREF+和VREF-仅在100脚的芯片封装上引出**，其他封装的芯片这两个脚都在内部连接到VDDA和VSSA



电源管理 —— 电压调节器

- 内置线性电压调节器
  - 为除了待机电路以外的所有数字电路供电
- 动态电压调节
  - 软件可动态调节电压调节器的输出(V_{core}),输出范围： **1.2V – 1.8V**
    - 供电范围1： V_{core} = 1.8V
    - 供电范围2： V_{core} = 1.5V
    - 供电范围3： V_{core} = 1.2V
- 三种工作模式：
  - 主电压调节器模式(MVR)：用于运行和睡眠模式
  - 超低功耗模式：用于低功耗运行，低功耗睡眠和停止模式
  - 调节器关闭模式： 用于待机模式

电源管理 —— 动态电压调节



CPU 性能	功耗	供电范围	供电电压(V)	最大运行频率(MHz)		VDD(V)
				1等待(WS)	0等待(WS)	
高	高	1	1.8	32	16	2.0 – 3.6
中	中	2	1.5	16	8	1.65 – 3.6
低	低	3	1.2	4	2	

电源管理 —— 不同供电范围的应用限制

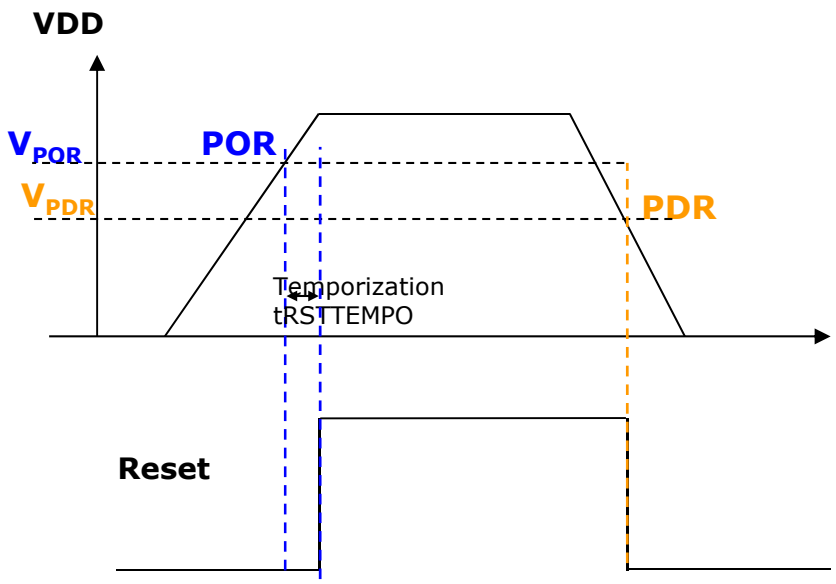
不同供电范围的应用限制				
供电范围	ADC	USB	V_{CORE}	最大CPU频率 (f_{CPUmax})
VDD = 1.65 to 1.8V	不能工作	不能工作	范围2 / 范围3	16MHz (1ws) 8MHz (0ws)
VDD = 1.8 to 2.0V	转换时间为500Ksps	不能工作	范围2 / 范围3	16MHz (1ws) 8MHz (0ws)
VDD = 2.0 to 2.4V	转换时间为500Ksps	正常	范围1 / 范围2 / 范围3	32MHz (1ws) 16MHz (0ws)
VDD = 2.4 to 3.6V	转换时间为1Msps	正常	范围1 / 范围2 / 范围3	32MHz (1ws) 16MHz (0ws)

电源管理 —— 监控和复位电路(一)

- STM32L内置全面的电源监控和复位电路
  - 上电复位(POR) / 掉电复位(PDR)
    - 永远使能
  - 欠压复位(BOR)
    - 对于内置BOR的芯片，工作电压范围为1.8V(掉电时为1.65V) - 3.6V，可通过Option Byte来选择是否使能BOR。
    - 对于没有内置BOR的芯片，工作电压范围为1.65V – 3.6V。
    - 极大的延伸了外接电池的工作时间
  - 可编程电压监控(PVD)
    - 软件可通过寄存器来选择是否使能PVD，并设置监控电压。

电源管理 —— 监控和复位电路(二)

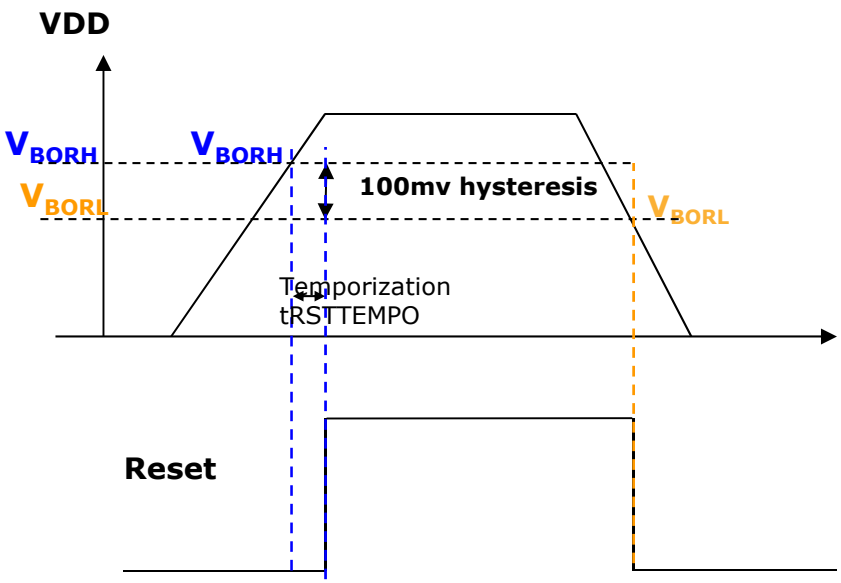
- 上电复位(POR) / 掉电复位(PDR)
  - 对于没有内置BOR的芯片，工作电压范围1.65V – 3.6V，复位信号在VDD>POR时释放，在VDD<PDR时拉低。



$V_{PDR} = V_{POR} = 1.5V$

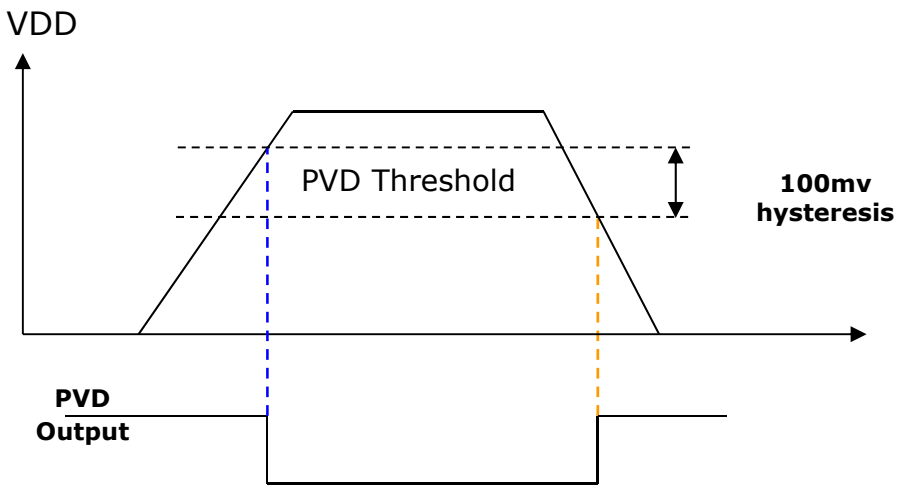
电源管理 —— 监控和复位电路(三)

- 内置了BOR的芯片，如果使能了BOR，POR和PDR的门限将被忽略。
- 内置了BOR的芯片，在上电阶段，BOR使芯片保持在复位状态，直到VDD达到BOR的门限电平。
  - 不需要外部的复位电路
- 内置了BOR的芯片，如果禁止了BOR，当VDD低于PDR的门限时，复位信号将被使能。
- BOR有100mV滞后效应
- BOR的门限可以在 option bytes中配置：
  - 禁止BOR: 芯片在1.8V上电， 在V_{PDR}断电。
  - 在POR和PDR的电平和最小工作电压1.65V之间存在一个灰色地带，上电时的启动时间被控制在1ms内。
  - BOR门限1: 芯片在1.8V上电，在1.65V断电。
  - BOR门限2: 芯片在2.1V上电，在2.0V断电。
  - BOR门限3: 芯片在2.4V上电，在2.3V断电。
  - BOR门限4: 芯片在2.7V上电，在2.6V断电。
  - BOR门限5: 芯片在2.9V上电，在2.8V断电。



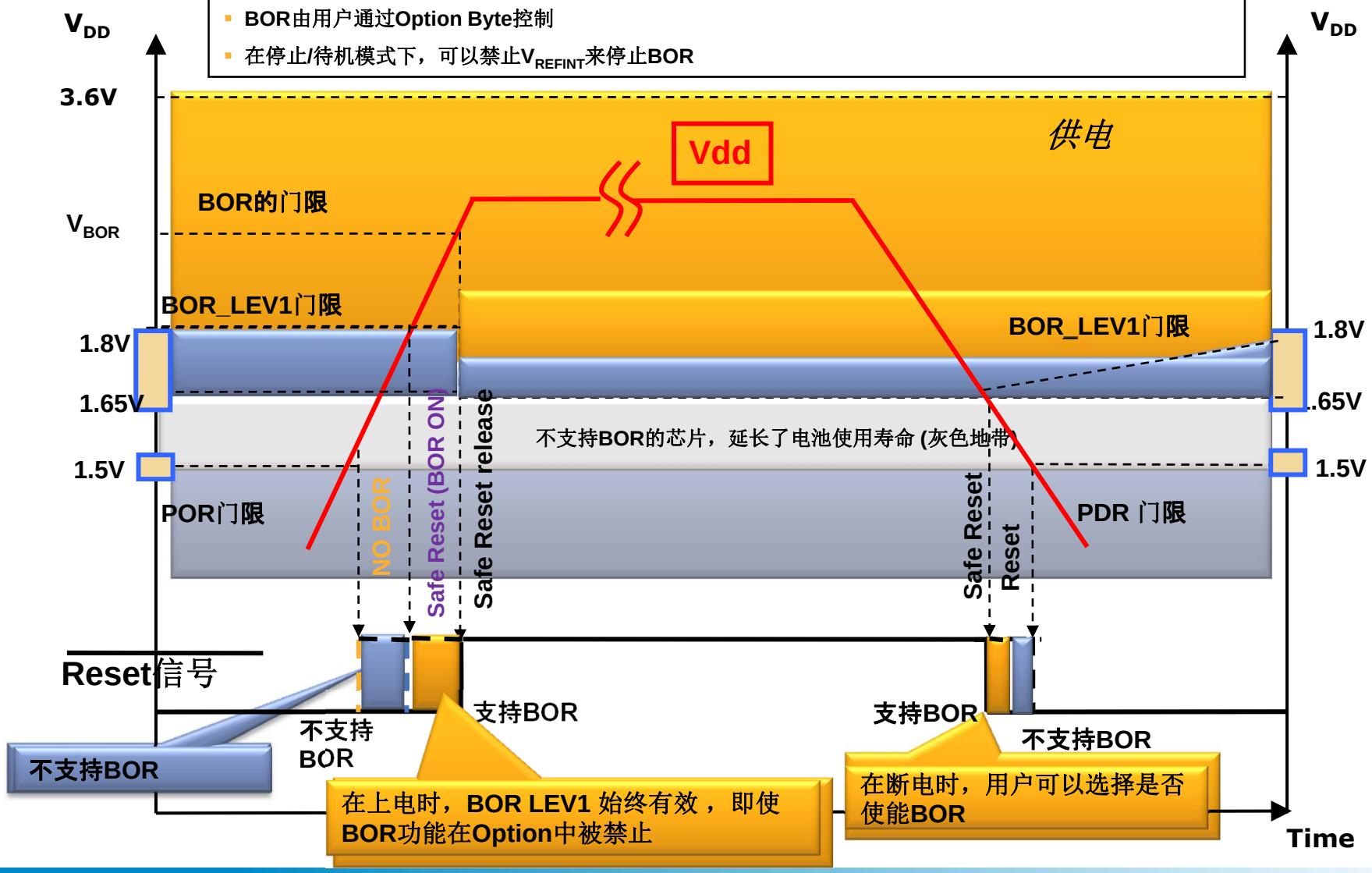
电源管理 —— 监控和复位电路(四)

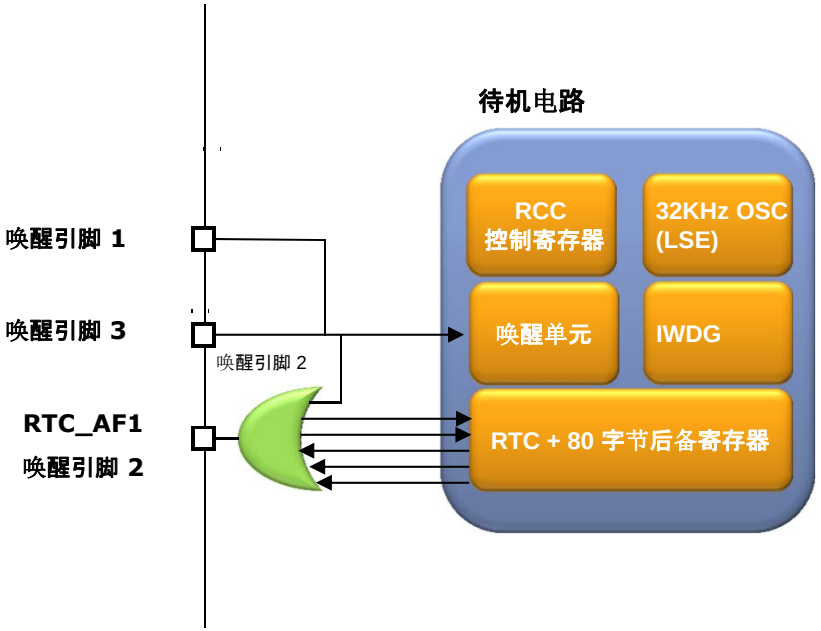
- 可编程电压监控(PVD)
  - 由软件控制
  - 实时的监控VDD的电平，并和门限电平比较
  - 门限电平可以设置在1.9V到3.1V之间，以100mV为间隔
  - 如果使能了PVD，在VDD小于或者大于门限电平时，会在EXTI Line16产生一个外部中断
  - ➔ 保证MCU一直处于安全的状态下



电源管理 —— 监控和复位电路(五)

- BOR 监控VDD所有的上升下降沿 = 对供电波形没有要求
- BOR由用户通过Option Byte控制
- 在停止/待机模式下，可以禁止V_{REFINT}来停止BOR



电源管理 —— 待机电路

- 待机电路包括
  - 低功耗的日历RTC(警报，周期性的从停止或待机模式唤醒)
  - 80字节的RTC数据寄存器
  - 单独的32KHz RTC晶振 (LSE)
  - RCC CSR 寄存器： RTC时钟源的选择和使能，以及LSE的配置
  - ➔ 仅由RTC域的RESET信号复位
- **3个唤醒引脚**
- **RTC的其他功能**
  - **侵入检测：** 复位所有的RTC后备寄存器
    - 可配置边沿： 低电平 / 高电平
    - 可配置产生中断
  - **时间戳检测：** 日历可以保存在时间戳寄存器中
    - 可配置边沿： 低电平 / 高电平
    - 可配置产生中断
  - **RTC报警输出：** 在RTC_AF1引脚上输出警报A， 警报B和RTC唤醒信号
  - **RTC时钟校准输出：** 当使用32.768Hz晶振时，在RTC_AF1引脚上输出512Hz时钟